HBC × BCI 端侧部署

完整报告：板载实测 · 下一步任务 · 三线调研

国产 RV1106 端侧神经解码 × EQS-HBC 人体通信回传闭环

2026-08-20 · 板子已插入，全部数字板载实测

诚实边界：46.3dB 信道损耗 / 闭环为「模型驱动」，非真实体表传输测量；真实站得住的是 BCIC IV 2a 真实脑电驱动的软件信号链在 RV1106 跑通。

目录

七大板块 · 28 页

#	板块	内容	页
一	板载实测复现	硬件信息 · 推理 · 延迟 · 位深 · McNemar · SNR 瀑布	3-7
二	自监督预训练方案	动机 · 方法对比 · 实现骨架 · 验证设计	8-9
三	同平台模型对比	三声明核实 · 六维对比表 · RV1106 首例	10-13
四	MyoText 精读 + 双模态	框架 · 精度 · EEG/EMG 融合 · 可行性	14-19
五	北京 BCI 公司 + 竞赛	赛道地图 · 空位判断 · 竞赛清单	20-23
六	创业启发 · 博睿康	实验室产学研范本 · 4 条铁律 · 节奏对标	24-25
七	下一步任务 + 定位	P0-P4 · 分工 · 定位与诚实边界 · 出处	26-28

一 · 板载实测：硬件信息

板子已插入 · adb 序列 5caaa04f9cdb6ba2

项目	实测值	来源
SoC	RV1106 · ARMv7 Cortex-A7 rev5	/proc/cpuinfo
内核	Linux 5.10.160 (armv7l)	uname -a
系统 RAM	256 MB （0x0fffffff）	/proc/iomem
内存	MemTotal 171MB + CMA 76MB(NPU/ISP 预留）	/proc/meminfo
温度	44.6 °C	thermal_zone0
adb	5caaa04f9cdb6ba2	adb devices

⚠ 规格纠错： /proc/iomem 实测 System RAM = 256MB， config.yaml 与 README 原写「512MB / RV1106G3」与实测不符。已改 config.yaml（ram=256MB）， PPT 里「512MB」卖点需核实（256MB 变体 or 内核只映射一半）。

一 · 板载实测： EEGNet 推理 + 端到端延迟

真实 adb 输出，与 RESULTS.md 吻合

eegnet_infer （CPU 单次前向）

预测类别： 1, logits=[-0.006, 0.051]

单次前向耗时 : 18.50 ms

与 PyTorch 误差 8e-07 （1296/1296 一致）

hbc_benchmark （完整闭环）

经 HBC 准确率 81.0% (81/100) · 位深 5bit

延迟： 平均 44.85ms · p50 44.63ms · p99 65.00ms

吞吐 22.3 窗口 /s · 实时余量 31× · 峰值 RSS 1.82MB

RSS 1.82MB = 256MB 板子的 0.71%

关键结论

- RV1106 纯 CPU 比 Mac 慢 ~17×，但每个 2s 脑电 epoch 解码 + 传输共 ~50ms，仍是实时的 100× 余量
- NPU 推理 1.2ms （15× 加速真实），但 INT8 量化精度不达标（argmax 一致率 42–58%）→ 解码正确性走 CPU 版
- 短板在 RV1106 量化工具链对深度可分离小模型的支持不足，不在模型本身

一 · 板载实测： HBC 位深扫描

传输神经信号只需 5 bit/ 样本（比 8bit 省 37.5% 带宽）

QBITS	量化 MSE	BER	直连	经 HBC	下降
3	0.109151	0	81.0%	76.0%	5.00pp
4	0.023689	0	81.0%	75.0%	6.00pp
5	0.005567	5e-7	81.0%	81.0%	0.00pp
6	0.001348	0	81.0%	81.0%	0.00pp
7	0.000335	3.6e-7	81.0%	80.0%	1.00pp
8	0.000086	3.1e-7	81.0%	81.0%	0.00pp
9	0.000024	0	81.0%	81.0%	0.00pp
10	0.000049	2.5e-7	81.0%	81.0%	0.00pp
11	0.000015	6.8e-7	81.0%	81.0%	0.00pp
12	0.000005	2.1e-7	81.0%	81.0%	0.00pp

结论： 5 bit 即保精度（量化 MSE 0.0056 不影响解码，下降 0.00pp ）—— HBC 回传链路只需 5bit/ 样本。

一 · 板载实测： McNemar 显著性检验

直连 vs 经 HBC 配对预测（1296 试次 × 5 种子 = 6480 配对）

	经 HBC 对	经 HBC 错	合计
直连对	4845	105	4950
直连错	65	1465	1530
合计	4910	1570	6480

显著性（b=105, c=65, n=170）

直连准确率 76.39% (4950/6480)

经 HBC 准确率 75.77% (4910/6480) → 损失 0.62pp

χ^2（无校正）= 9.4118 → p = 0.00216

χ^2（连续校正）= 8.9471 → p = 0.00278

精确二项（双侧）→ p = 0.00267

结论

经 HBC 引入的 0.62pp 损失（5bit 量化）统计显著（p≈0.003 < 0.01）但量级很小。

与 RESULTS.md §7 一致。

说明 HBC 链路（量化 + 信道）对解码的影响是真实存在、但可忽略的小效应。

一 · 板载实测： SNR 瀑布曲线

片上 SNR→ 准确率 /BER （ 1296 试次 × 5 种子，位深 5bit ）

SNR(dB)	σ/H	经 HBC 准确率 (均值)	跨种子范围	BER(均值)
26.0	0.050	75.77%	75.77~75.77%	0.00e+00
20.0	0.100	75.77%	75.77~75.77%	3.32e-07
14.0	0.200	72.44%	71.30~73.15%	6.22e-03
8.0	0.400	56.76%	55.94~57.64%	1.06e-01
1.9	0.800	52.22%	51.62~53.40%	2.66e-01
-1.6	1.200	51.37%	50.77~52.01%	3.38e-01
-6.0	2.000	50.63%	49.69~51.93%	4.01e-01

结论：拐点在 8~14dB 之间；≥ 20dB 完全保精度（ BER≈0 ， 准确率 = 直连 75.77% ）； ≤ 8dB 解码失效。片上实测拐点比 README 引用的「 18dB 悬崖」更低——系统比宣称的更鲁棒。

二 · 自监督预训练方案（P0 创新点）

状态：方案骨架，未训练（需重下数据 + GPU，无真实精度数字）

为什么值得做（动机）

现状痛点： EEGNet 76.39% 是监督训练，依赖 1296 个带标签试次； HBC 链路引入噪声（46.3dB 损耗 + 5bit 量化），干净数据上训的模型对链路噪声不鲁棒。
自监督在无标签连续脑电上先学通用时序表示再微调： (a) 数据效率更高 (b) 对量化 / 信道噪声更鲁棒 (c) 端侧小模型精度天花板更高。

方法	思路	契合点	风险
掩码重建 (Masked EEG AE)	随机 mask 时间片段 → 重建	时序连续，逼模型学 mu/beta 节律	重建易退化到插值
对比学习 (SimCLR/CPC)	同 epoch 不同增强互为正样本	增强 (加噪 / 量化 / 信道) 天然模拟 HBC 链路	需负样本挖掘

推荐：掩码重建为主 + 链路噪声增强。 mask 50% 时间片 + 5bit 量化 + 46dB 信道加噪作增强，让预训练表示直接暴露在 HBC 退化下——把「自监督」和「HBC 闭环」缝成一个创新点。

二 · 自监督预训练方案：骨架 + 验证设计

复用现有 eegnet.py / eegnet.pth

实现骨架（torch 伪码）

```
class MaskedEEGNet(nn.Module):
    encoder = EEGNet(...)
    decoder = ConvTranspose1d(...)
    z = encoder(x * mask)
    return decoder(z)
# 1. 随机 mask 50% 时间片
# 2. 增强：5bit 量化 + 46dB 信道加噪
# 3. loss = MSE（重建，原始） 预训练
# 4. 冻结 / 微调 + 分类 head 对比基线
```

验证设计（诚实可复现）

① 消融：监督 EEGNet(76.39%) vs 自监督预训练 + 微调（待测），同数据同种子

② 鲁棒性： 5bit 量化 + 46dB 加噪下，测预训练 / 非预训练的精度下降幅度

③ 数据效率： 10%/30%/100% 标签，看自监督低标签增益

④ 指标沿用 McNemar + SNR 瀑布，与前序结果可比

下一步：重下数据 → 落地 selfsup_train.py → mask 重建 sanity check → 微调

三 · 六维对比表（1/2）

字段：模型 | 任务与准确率 | 参数量 | 量化体积 | 推理耗时 | 平台 | 出处

模型	任务与准确率	参数	量化体积	推理耗时	平台	出处
EEGNet(本项目)	8ch MI 二分类 76.39%	~1.7K	<50KB/.rknn80KB	18.5ms CPU; 1.2ms NPU(不达标)	RV1106	板载实测
EEGNet(标准)	Physionet 82.43/75.07/65.07%	~2.5K	—	论文未给	GPU	2004.00077
EEGNet 缩放 (ETH PULP)	损失 0.31%/2.51%	7.6~15× 减	内存 -7.6~15×	M4F 101ms / M7 44ms	Cortex-M	2004.00077
Q-EEGNet	4 类 MI, 8bit 损失 0.4%	8bit	内存 -85%	5.82ms·0.63mJ	Mr.Wolf	2004.11690
EEGNet 在线学习	+7.31% 适配	—	15.6KB	14.9ms·0.76mJ	GAP9	2409.00083
MI-BMInet	2 类 82.51%	8bit	—	2.95ms·30μJ	PULP MCU	2203.14592
EEG-TCNet	4 类 77.35%/83.84%	极少参数	—	未找到	嵌入式	2006.00622

注：「量化体积」多数论文只报相对缩减比或运行时内存足迹，不报绝对 KB；绝对体积能追溯的只有本项目 (<50KB) 与 FEMBA(~2MB)，其余如实标「—」。

三 · 六维对比表（2/2）

续： Riemannian / SNN / Mamba / 生物识别 / 经典模型

模型	任务与准确率	参数	量化体积	推理耗时	平台	出处
Riemannian(非 DL)	4 类 75.1%/76.4%	混合精度	—	16.9ms·198μJ; 85μW	低功耗 MCU	2112.10026
癫痫 SNN	ictal 93.3%/92.9%	SNN(LIF)	—	87.4μW+287.9μW	Xylo	2410.16613
癫痫 DL	96.7%/97.6%, <0.5% 损失	压缩 + 量化	—	通用 MCU 可运行	通用 MCU	2012.00307
FEMBA(Mamba)	TUAB AUROC 0.893, 2bit	2bit	~2MB(-74%)	1.70s/5s; 27× 少 FLOPs	GAP9	2603.26716
GAPses	生物识别 98.87%/99.86%	—	—	121μJ/ 推理 ; 12.4mW	GAP9	2406.07903
ShallowConvNet	2a 4 类 67.48%	~31.6K	—	未找到端侧	CPU/GPU	Schirrmeister17
EEG-Conformer	2a 78.66%/2b 84.63%	~147K	—	无端侧部署	CPU/GPU	Song 2023

出处均为 arXiv 编号（完整链接见「关键出处」页）； ShallowConvNet 出处 braindecode/Schirrmeister 2017 HBM； EEG-Conformer 出处 github.com/eeyhsong/EEG-Conformer (Song et al. TNSRE 2023)。

三 · RV1106 先例核查 + 一句话结论

公开可检索范围：国产 NPU 跑 EEG 神经解码 = 首例

RV1106 / 国产 NPU 先例核查

GitHub 搜 rv1106 eeg / rockchip eeg / rknn bci / eeg rknn 均零结果

rknn_model_zoo 只收视觉模型 (YOLO/MobileNet)，无生理信号

国际 EEG 端侧集中在 Cortex-M4/M7 与 RISC-V(PULP/GAP9)

→ 国产 RKNN NPU 路线 EEG 解码无公开先例

一句话结论

本项目 76.39%@RV1106 与 ETH PULP/GAP9 国际一流端侧 EEGNet 同数量级

是公开可检索范围内 RV1106 国产 NPU 上 EEG 神经解码首个案例

但注意：① 76.39% 是 BCIC2a(9 被试) 二分类，不可与 Physionet(109 被试)~82% 直接比；② NPU INT8 不达标，短板在工具链

诚实边界（reviewer 会问）

- 精度绝对值不可跨数据集直接对比（被试规模、通道数、任务类数都不同）
- NPU 1.2ms/15× 速度真实，但 INT8 量化精度不达标（argmax 42-58%），与 Q-EEGNet 8bit 仅损失 0.4% 反差鲜明 → 短板是 RV1106 量化工具链对深度可分离小模型支持不足，非模型本身
- 唯一可主张「首例」的是：国产 Rockchip RV1106 NPU 跑 EEGNet 神经解码（GitHub/arXiv/OpenAlex 三源 0 命中）

四 · MyoText 精读：基本信息 + 信号来源

普渡 Sen 组（Shreyas Sen = EQS-HBC Nature Elec 2023 通讯作者）

项目	内容
标题	From Muscle to Text with MyoText: sEMG to Text via Finger Classification and Transformer-Based Decoding
作者	Meghna Roy Chowdhury, Shreyas Sen, Yi Ding （均 Purdue）
出处	arXiv 2601.03098 （2026-01-06，投 ACM IMWUT/UbiComp）
信号	表面肌电 sEMG （非超声 /MRI）—— 双前臂 16ch×2 = 32ch
数据	Meta emg2qwerty 公开集（108 人 /1135 会话 /346h），评估用 30 人

⚠️ 重要更正：任务背景「MyoText 很可能用超声或 MRI」的猜测是错的——论文标题 / 摘要 / 正文反复明确是 sEMG （皮肤贴片电极）。采集：按击键事件切前 1s+ 后 1s 时间对齐片段，按 QWERTY 指法标「哪根手指按的」（8 指，不含拇指）。

四 · MyoText 分级解码框架 + 精度

生理学对齐的分级解码：运动 → 语言（三级）

三级框架

① 手指分类： CNN-BiLSTM-Attention 把多通道 sEMG 分 8 指

② 字母池化： QWERTY 指法先验 (8 指→ 26 字母) → 候选词构建

③ 句子重建：微调 T5-base + 约束束搜索恢复完整句子

部署： split-execution （手指分类器在可穿戴端， T5 在手机 / 边缘）——契合我们「端侧 + 回传」架构

精度 / 速度

手指分类： 5-fold 85.45%±3.36%； LOUO 81.4%±3.76%

句子级： CER 5.4% / WER 6.5%

对照 baseline(emg2qwerty)： 被试内 6.9% CER，跨被试 51.78%

→ MyoText 5.4% 优于端到端基线，贡献在「先分手指再靠语言模型」

速度：论文未报 WPM/CPS （未报告）

四 · MyoText 核心局限

论文自述 + 客观评价（5 点）

#	局限	说明
1	跨被试泛化差	baseline 跨被试 CER 51.78%， MyoText LOUO 也掉到 81.4%；「无标定跨用户泛化是开放问题」
2	强依赖语言先验	去语言模型后精度大幅退化 (11.28%/55.38%)—— 信号本身信息量不足以独立支撑高精度打字
3	sEMG 固有噪声 / 漂移	电极位置、肌肉疲劳、个体解剖差异 → 跨会话 / 跨用户不稳定
4	数据依赖大	仅 emg2qwerty 单数据集，跨数据集泛化 (英文语料) 仍是初步
5	非实时、无速度指标	离线评估，未证明在线实时打字可行性

四 · EEG+EMG 双模态：融合方式 + 数据集

「双模态打字」作为成熟方向几乎不存在；融合文献集中在动作 / 语音分类

融合方式（6 类）

层级	做法	代表工作
早期 / 信号级	原始信号或时频特征拼接喂单分类器	传统默认
特征级	各模态分别提特征再拼接	Ben Said 2017
中间 / 深度	多流网络 + 注意力 / 跨注意力	FAConformer 2024 / CAT-Net 2025
决策级	独立分类器 + 投票 / 加权 / 贝叶斯	Leeb 2010 / Pfurtscheller 2010
概率图模型	层次图模型建模 EEG/EMG 联合概率	Ozdenizci 2018
相干性特征	皮层 - 肌肉相干作特征	Cisotto 2018

公开数据集（同时含 EEG + EMG）

数据集	出处	规模	模态	任务
Way-EEG-GAL	Luciw 2014 SciData	12 人 /3936	EEG32+EMG5	抓握 - 抬起
Jeong2020	GigaScience 2020	25 人 /82500	EEG60+EMG7	11 上肢动作
日本语音集	Sato 2026	3 人 /1020h	EEG+ 面部 EMG	出声语音
(对照)emg2qwerty	Sivakumar 2024	108 人 /346h	仅 sEMG 16ch	QWERTY 打字

四 · EEG+EMG 代表论文 + baseline 精度

注意：无任何公开数据集同时含 EEG+EMG 且任务为「打字」

论文	出处 / 年份	融合方式	任务 / 数据	精度
Leeb	EMBC 2010	决策级	混合 BCI	定性优于单模态
Pfurtscheller	Front Neurosci 2010	综述	EEG+EMG 框架	—
Cisotto	arXiv 1809.03300	相干特征	抓握分类	>0.8
Ozdenizci	arXiv 1809.05635	概率图模型	5 手势 / 双肢	在线验证
Ben Said	arXiv 1703.08970	特征级 (自编码)	情绪标注	联合压缩 + 分类
FAConformer	arXiv 2409.18973	深度融合	Jeong2020 11 动作	SOTA
CAT-Net	arXiv 2511.10935	跨注意力 + 域对抗	4 声调 20EEG+5EMG	87.83%/88.08%
Wang & Suppiah	arXiv 2207.08650	特征 / 深度	上肢动作	—

四 · 可行性判断（作为长期拓展）

结论：方向成立、性价比存疑 → 建议作技术储备 / 发论文方向，非近期主线

技术门槛：中高

分级解码思路可迁移

split-execution 契合 RV1106+HBC

难点：双套同步采集硬件 + T5 无法塞进 RV1106 （须卸载上位机， MyoText 已验证可行）

CAT-Net 证明轻量通道 (20EEG+5EMG) 可到 87%

数据难度：高（最大瓶颈）

无公开 EEG+EMG 打字数据集，需自采（双设备同步 + 标定 + 伦理）

公开 EEG+EMG 集都是运动 / 语音，与打字有 domain gap

emg2qwerty 开源但无 EEG

纯 sEMG 打字数据现成、路线清晰

复用度：中等

EEG 分支直接复用 EEGNet

EMG 分支同构浅层 CNN

HBC 回传层不动

T5 必须落上位机

「双模态 vs 纯 sEMG 增量收益」无人证明

建议：近期沿 MyoText 「分级解码 + RV1106 端侧浅层分类 + 上位机语言模型」用纯 sEMG(emg2qwerty) 先做通； EEG+EMG 双模态作后续差异化发论文方向，先解决「自采同步数据」与「跨被试泛化」，而非追「双模态」标签。

五 · 北京 / 全国 BCI 公司赛道地图

8 家全部核实到成立 / 总部 / 产品线 / 融资 / 技术路线

公司	所在地	产品线	融资	技术路线
强脑科技 BrainCo	杭州	专注 / 睡眠头环 + 智能假肢	独角兽 , 估值 >$13 亿 ,2026.1 IDG 领投 ~20 亿 , 港交所 IPO	非侵入 EEG
脑陆科技 BrainUp	北京	脑健康筛查 + 脑开放云平台	A 轮近亿元 (2020)	非侵入 EEG+ 类脑
博睿康 Neuracle	常州	科研 / 临床设备 +NEO 植入 (2026.3 获批)	估值 35-40 亿 , 科创板 IPO 拟募 25 亿	非侵入 + 半侵入植入
念通智能	上海	脑控外骨骼康复	待核实	非侵入 EEG
柔灵科技	杭州	睡眠贴片 + 可穿戴	2023 Pre-A 数千万	非侵入柔性电极
中科搏锐	北京	无创脑氧监护	2026 数千万 B 轮	近红外 fNIRS(非 EEG)
臻泰智能	西安	脑控康复机器人	待核实	非侵入 EEG
云睿智能	深圳	消费 EEG 头环	待核实	非侵入 EEG

更正常见误区：念通智能实为上海交大孵化 (非北京) ； 中科搏锐是近红外 fNIRS 脑氧监测 (非 EEG) 。云睿智能无权威企业词条，融资 / 产品待核实。

五 · 补充玩家 + 赛道空位判断

消费头环红海 · 医疗康复壁垒高 · 专用芯片门槛高 → 空位在「类脑 × 可穿戴边缘」

侵入式 / 半侵入式（医疗级）

博睿康 (NEO 已获批) 、脑虎科技 (上海 , 中科院) 、微灵医疗、阶梯医疗、应和脑科学 (深圳) 、 NeuraMatrix(北京 , 清华)

均为医疗级、注册周期长、资本密集

类脑计算 / 类脑芯片

灵汐科技 (北京 , 清华类脑芯片) 、时识科技 SynSense(深圳 / 瑞士)

与 BCI 结合的「类脑 + 脑机」交叉赛道玩家极少

赛道	判断
消费级专注 / 睡眠头环	红海，不建议正面切入（强脑 / 柔灵 / 脑陆 / 回车密集占位，同质化，天花板低）
医疗康复外骨骼 / 假肢	有壁垒但不空（需医疗器械注册证，周期长、临床投入大）
脑机接口专用芯片	相对空位但硬门槛极高（流片 + 资本，适合作中期目标）
类脑 × 非侵入可穿戴边缘解码	最契合空位：几乎无成规模对手，与「 BCI+ 类脑 + 可穿戴」定位对齐，形成「论文↔专利↔产品」闭环

五 · 面向研究生的创业 / 科技竞赛清单

报名 / 截止时间每年变动，备赛以官网当年通知为准

竞赛	主办方	周期	研究生门槛	亮点
中国国际大学生创新大赛 (互联网 +)	教育部等 12 部委	4-10 月	在校 + 毕业 5 年内	全球最大双创 , 研究生组
挑战杯 · 课外学术 (大挑)	共青团中央等	奇数年	本硕博	黑科技展示对前沿硬科技友好
挑战杯 · 创业计划 (小挑)	共青团中央等	2026 偶数年	研究生可报	创业 BP/ 路演
中国研究生创新实践系列大赛	教育部学位司 + 学会	各主题赛	专门面向研究生	AI/ 电子设计商业计划书专项 = 最佳入口
集成电路创新创业大赛 (集创赛)	工信部	1 月启动	研究生 / 博士 (B 组)	芯片 /AFE 方向最对口
海创赛 (3 类同名需辨明)	多主办	3-4 月	海归	硬科技 (需海外背景)
AI 类大赛 (补充)	华为 / 百度 / 阿里 / 学会	全年滚动	多可报	昇腾 / 飞桨 / 天池等

六 · 创业启发：博睿康「实验室产学研」范本

清华实验室 → 国产脑电设备第一股；与「北理工仪器学院 + 宋勇院长实验室」路径高度对标

核心结论

博睿康 = 顶级实验室 + 博导带头人 + 博士生核心骨干 → 先靠实验室资源走完技术验证 → 再产业化落地 → 循序渐进融资。起步条件、赛道、依托导师实验室的模式，与你高度相似。

起源：实验室「卡脖子」痛点（对应你的现状）

胥红来 2001 进清华生医工，硕博全程在高上凯 / 洪波神经工程实验室做微弱脑电采集 + EEG 硬件 + 解码

两大契机：① 实验室采购高端无线脑电设备被国外厂商拒售 ② 导师「顶天立地」理念（科研既顶天也落地）

实验室铺垫（你现在就能复刻）

① 全程复用实验室设备 / 课题经费迭代，敲定全数字化路线（几十年护城河）

② 绑定同门核心团队（联创 = 同实验室舍友）③ 用课题合作提前锁定医院临床资源

阶段	时间	博睿康动作	对标你的节奏
现金流基本盘	2011-2015	非侵入脑电仪产品化→卖给高校 / 医院科研科室； 2015 天使 1200 万	博士前中期：实验室打磨 + 横向项目攒现金流 + 专利
临床壁垒	2016-2020	2017 首张脑电图机注册证； 2020 全球首款超高通道无创设备注册证	博士中后期：产品定型 + 医院验证 + 天使融资
植入冲刺 IPO	2021- 至今	微创植入脑机； 2026 全球首个三类注册证， IPO 拟募 25 亿	毕业全职创业：产业化 + 取证 + 多轮融资

六 · 博睿康 4 条实验室创业铁律

① 先理清知识产权

和北理工技术转移办公室提前约定实验室职务成果的授权许可 + 收益分配，从根源规避股权 / 专利纠纷——实验室创业的长久根基。

② 导师是资源枢纽

宋勇院长 = 你的「高上凯 / 洪波」：国家级项目背书、三甲医院 / 监管人脉、投资人面前学术背书——普通创业者永远拿不到的底牌。

③ 先实验室小验证再规模化

想法在实验室试错、样机在实验室打磨、临床数据靠课题合作、早期客户来自科研圈——绝不提前烧钱；博士期间只用补助 + 横向劳务 + 小额孵化金。

④ 两条业务线长短搭配

短线 = 科研仪器 / 实验室定制 /EEG 算法外包（稳定现金流养研发）；长线 = 医疗级脑机康复 / 植入式（长期攻坚靠融资放大）。

附 · 关键出处链接汇总

全部 arXiv / DOI / GitHub， 可逐一追溯

文献	出处
EEGNet 标准 / 缩放 (ETH PULP)	arxiv.org/abs/2004.00077
Q-EEGNet (Mr.Wolf)	arxiv.org/abs/2004.11690
EEGNet on-device 学习 (GAP9)	arxiv.org/abs/2409.00083
MI-BMInet	arxiv.org/abs/2203.14592
EEG-TCNet	arxiv.org/abs/2006.00622
Riemannian (Sub-100μW)	arxiv.org/abs/2112.10026
癫痫 SNN @Xylo	arxiv.org/abs/2410.16613
癫痫 DL @ 通用 MCU	arxiv.org/abs/2012.00307
FEMBA (Mamba 2bit, GAP9)	arxiv.org/abs/2603.26716
GAPses (GAP9)	arxiv.org/abs/2406.07903
DeepSleepNet (睡眠分期 , 澄清)	arxiv.org/abs/1703.04046
DeepSleepNet-Lite	arxiv.org/abs/2108.10600

文献	出处
EEG-Conformer	github.com/eeyhsong/EEG-Conformer
MyoText	arxiv.org/abs/2601.03098
emg2qwerty 数据集 / 基线	arxiv.org/abs/2410.20081
Way-EEG-GAL	doi.org/10.1038/sdata.2014.47
Jeong2020 数据集	doi.org/10.1093/gigascience/giaa098
日本 EEG-EMG-audio 语音集	arxiv.org/abs/2606.01264
FAConformer	arxiv.org/abs/2409.18973
CAT-Net	arxiv.org/abs/2511.10935
Leeb 2010 hybrid-BCI	doi.org/10.1109/iembs.2010.5626233
Pfurtscheller 2010	doi.org/10.3389/fnpro.2010.00003
Cisotto 2018	arxiv.org/abs/1809.03300
Ozdenizci 2018	arxiv.org/abs/1809.05635

5 任务全景：同一套架构，全部实测

LIF-EEG-TCNet 只改通道数 / 类别数，类脑化零代价 ×4 任务

任务	精度	chance
MI 四分类（2a, 22ch）	63.58%	25%
MI 二分类（2b, 3ch）	80.5%	50%
癫痫检测（23ch）	82.8% bacc	50%
SSVEP 拼写（6ch）	78.6% + 82.6bit/min	2.5%
睡眠分期（1ch）	85.0% eval	20%
芯片最终状态	¥338 RV1106	类脑 +BCI+HBC 通用平台

方法筛选： 5 个诚实负结果（边界定位）

同协议实测筛选：新任务出成果，修修补补全是负结果——边界即结论

方法	实测结果	边界结论
欧氏对齐 EA	0 增益	T/E 差异仅 1.45%，无偏移可对齐
通道剪枝	−3.6~−5.9pp	22ch 分布式编码无冗余
输入脉冲编码	−24~−34pp	delta 量化信息瓶颈
在线校准	−1~−35pp	10~40 试次微调过拟合
within-subject	= 63.50%	开箱即用已是最优
筛选原则	实测为准	名声≠适配（EEG-TCNet 上板 / 其余收口）

三环闭环 + 鲁棒解码：类脑 × BCI × HBC

四分类三环闭环（芯片上实测） + 约束驱动鲁棒 + 真实 HBC 可行性

环节	实测值	说明
三环闭环	62.42→62.35%	McNemar p≈0.80 不显著
HBC 噪声增强	8dB +14.85pp	约束驱动鲁棒解码
退化拐点后移	≥4.5dB	退化斜率 1/2.8
真实 HBC 硬件	PWM 100MHz	ADC 18kSPS / GPIO 9.98MHz
真实实验方案	¥30 元件	电极 + 运放，待动手实测
SNN 稀疏化	8~13% 甜区	脉冲流量 − 43~71%

模型升级： EEG-TCNet 移植 + 类脑化零代价

世界主流轻量模型移植（同协议实测，非名声） + 类脑脉冲全部板载

模型	四分类精度	说明
EEGNet （ELU）	58.14%	原基线（四分类）
EEG-TCNet （ELU）	64.31%	移植 +6.17pp
LIF-EEG-TCNet	62.42%	类脑化零代价，上板
+HBC 噪声增强	63.58%	clean 不降反升 +1.16pp
8dB 信道降质	54.17%	+14.85pp vs 无增强
类脑化零代价	×4 任务	2a/2b/CHB-MIT/ 睡眠

20260828-0901 升级总览：从二分类到 5 任务通用脑电平台

同一块 ¥338 RV1106： 76.39% 二分类 → 63.58% 四分类 → 5 任务全部实测

维度	20260820 快照	20260901 现状
解码模型	EEGNet （二分类）	LIF-EEG-TCNet （四分类）
四分类精度	无	63.58% （板载实测）
任务数	1 （ MI 二分类）	5 （ MI/ 癫痫 /SSVEP/ 睡眠）
类脑化	无	LIF 脉冲， 4 任务零代价
HBC 闭环	二分类	四分类（ McNemar 不显著）
鲁棒性	无	8dB 守住 54.17% （ +14.85pp ）